

Tema 2. Funcions de variables aleatòries i desigualtats de concentració

2.1 Introducció

Encara que a la lliçó 1 vam veure que tota la informació sobre una (seqüència de) variable(s) aleatòria(es) està(n) continguda(es) en la distribució de probabilitat, se'n poden extreure altres quantitats importants com valors esperats de funcions de la pròpia variable aleatòria. Les més conegudes són la mitjana i la variància d'una variable aleatòria X amb distribució de probabilitat $P_X(x)$ definida sobre l'alfabet $\mathcal{X}$, donades respectivament per

$$\text{mitjana}(X) = \mathbb{E}[X] \quad (2.1)$$

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0. \quad (2.2)$$

A dalt, presentem l'operador d'esperança, definit per a qualsevol funció $f(x)$ com

$$\mathbb{E}[f(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) P_X(x). \quad (2.3)$$

Problema 2.1. Quin és el valor de p que maximitza la variància d'una variable aleatòria X que pren valors sobre l'alfabet $\{0, 1\}$ amb distribució de probabilitat $\{p, 1 - p\}$?

Solució: Primer observem que $0 \leq p \leq 1$ perquè X tingui una distribució de probabilitat vàlida. La mitjana de X ve donada per $\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = 0 \cdot P_X(0) + 1 \cdot P_X(1) = P_X(1) = 1 - p$. El moment de segon ordre és $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 P_X(x) = 0^2 \cdot P_X(0) + 1^2 \cdot P_X(1) = 1 - p$. Per tant, $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1 - p - (1 - p)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$. La derivada de la variància respecte a p és $1 - 2p$, que és positiva per a $p < \frac{1}{2}$, igual a zero per a $p = \frac{1}{2}$ i negativa per a $p > \frac{1}{2}$, cosa que implica que hi ha un màxim a $p = \frac{1}{2}$. El valor d'aquesta variància és $\text{var}(X) = \frac{1}{4}$.

2.2 Funcions de variables aleatòries

Donada una variable aleatòria X , la sortida d'una funció determinista $f(x)$ és una altra variable aleatòria, és a dir $Y = f(X)$, amb distribució de probabilitat $P_Y(y)$ i alfabet $\mathcal{Y}$. Òbviament, ambdues variables aleatòries estan relacionades. Per exemple, calcular l'esperança de Y es pot fer de dues maneres: una primer trobant la distribució de probabilitat $P_Y(y)$ i usant que $\mathbb{E}[Y] = \sum_{y \in \mathcal{Y}} y P_Y(y)$, però com ja vam veure a (2.3), una altra opció és expressar la suma de probabilitat en termes de la variable aleatòria subjacent X , és a dir, $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[f(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) P_X(x)$. Ambdós són equivalents i un pot ser més convenient que l'altre depenent del problema.

Problema 2.2. Sigui X una variable aleatòria equiprobable a $\{-1, 0, 1\}$. Quina és la variància de $|X|$?

Solució: Podem resoldre aquest problema de dues maneres. Una és descobrir la distribució de probabilitat de $Y = |X|$ i després calcular la variància; l'altra és calcular directament la variància escrivint les esperances respecte a la variable aleatòria subjacent X . Comencem amb la primera. El valor absolut de X prendrà valors $\{0, 1\}$, ja que $|-1| = |1| = 1$. Per la llei de probabilitat total, la distribució de probabilitat de Y satisfà $P_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_{Y|X}(y|x) P_X(x)$, on $\mathcal{A}$ és el conjunt de valors de X tal que $Y = y$. Per exemple, per a $Y = 0$, només tenim $x \in \{0\}$ i, atès que $P_{Y|X}(0|0) = 1$ com que $|X|$ és una funció determinista, $P_Y(0) = P_X(0) = \frac{1}{3}$. De manera similar, per a $Y = 1$ tenim $x \in \{-1, 1\}$. De nou, $P_{Y|X}(1|-1) = P_{Y|X}(1|1) = 1$ i per tant

$P_Y(1) = P_X(-1) + P_X(1) = \frac{2}{3}$. Només queda calcular $\text{var}(Y)$ usant (2.2), és a dir:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \sum_{y \in \{0,1\}} y^2 P_Y(y) = 0^2 \cdot P_Y(0) + 1^2 \cdot P_Y(1) = \frac{2}{3}, \quad (2.4)$$

$$(\mathbb{E}[Y])^2 = \left(\sum_{y \in \{0,1\}} y P_Y(y) \right)^2 = \left(0 \cdot P_Y(0) + 1 \cdot P_Y(1) \right)^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}. \quad (2.5)$$

Aleshores, $\text{var}(Y) = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$.

La segona manera implica directament:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[|X|^2] = \sum_{x \in \{-1,0,1\}} |x|^2 P_X(x) = |-1|^2 \cdot P_X(-1) + |0|^2 \cdot P_X(0) + |1|^2 \cdot P_X(1) = \frac{2}{3}, \quad (2.6)$$

$$(\mathbb{E}[Y])^2 = (\mathbb{E}[|X|])^2 = \left(\sum_{x \in \{-1,0,1\}} |x| P_X(x) \right)^2 = \left(|-1| \cdot P_X(-1) + |0| \cdot P_X(0) + |1| \cdot P_X(1) \right)^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}, \quad (2.7)$$

conduint al mateix resultat.

També trobarem funcions que involucren tres variables aleatòries. Per exemple:

Exemple 2.3. Siguin X i Y dues variables aleatòries independents, ambdues prenent valors a $\{0,1\}$ amb distribució de probabilitat $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$, i definim una nova variable aleatòria com $Z = X + Y$. Totes les combinacions possibles de la suma $X + Y$ donen com a resultat l'alfabet de Z , és a dir, $\{0,1,2\}$. A continuació, podem escriure en general que

$$P_Z(z) = \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{XYZ}(x,y,z), \quad (2.8)$$

on $P_{XYZ}(x,y,z)$ és la distribució conjunta de les tres variables aleatòries. Tal distribució sempre es pot factoritzar com $P_{XYZ}(x,y,z) = P_{Z|XY}(z|x,y)P_{XY}(x,y)$ i, atès que X i Y són independents, també com $P_{XYZ}(x,y,z) = P_{Z|XY}(z|x,y)P_X(x)P_Y(y)$. Ara, per exemple, per determinar $P_Z(1)$ observem que atès que $X + Y$ (l'operació de suma) és una funció determinista, tenim que $P_{Z|XY}(1|0,0) = 0$, $P_{Z|XY}(1|0,1) = 1$, $P_{Z|XY}(1|1,0) = 1$ i $P_{Z|XY}(1|1,1) = 0$. Combinant-ho tot,

$$P_Z(1) = \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{XYZ}(x,y,1) \quad (2.9)$$

$$= \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{Z|XY}(1|x,y)P_X(x)P_Y(y) \quad (2.10)$$

$$= \frac{1}{4} (P_{Z|XY}(1|0,0) + P_{Z|XY}(1|0,1) + P_{Z|XY}(1|1,0) + P_{Z|XY}(1|1,1)) \quad (2.11)$$

$$= \frac{1}{2}. \quad (2.12)$$

De manera similar podem determinar que $P_Z(0) = P_Z(2) = \frac{1}{4}$.

2.3 Desigualtats de Markov i Chebyshev

Per a una variable aleatòria positiva X i un valor $a > 0$, la **desigualtat de Markov** estableix que

$$\mathbb{P}[X \geq a] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}. \quad (2.13)$$

Exemple 2.4. Suposem que X pren valors a $\{1,2,3\}$ amb igual probabilitat. Aleshores, podem calcular $\mathbb{P}[X > a]$ com una funció de a usant que

$$\mathbb{P}[X \geq a] = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_X(x), \quad (2.14)$$

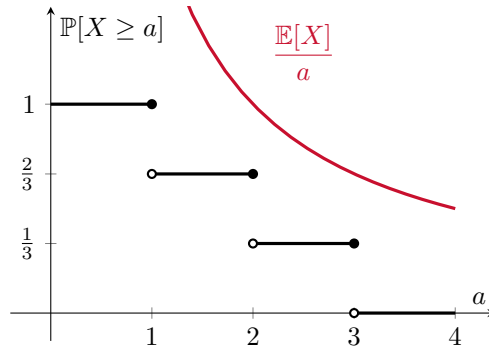


Figura 2.1: Desigualtat de Markov a l'Exemple 2.4.

on $\mathcal{A}$ és el conjunt de valors de X que satisfan l'esdeveniment “ $X \geq a$ ”. Per a $a \in (-\infty, 1]$, els tres valors satisfan la condició, per tant $\mathbb{P}[X \geq a] = 1$. Per a $a \in (1, 2]$ només dos valors satisfan la condició, per tant $\mathbb{P}[X \geq a] = \frac{2}{3}$. En conclusió, obtenim la funció de distribució $F_X(x)$ de la variable aleatòria X avaluada a a , és a dir

$$\mathbb{P}[X \geq a] = \begin{cases} 1 & a \in (-\infty, 1] \\ \frac{2}{3} & a \in (1, 2] \\ \frac{1}{3} & a \in (2, 3] \\ 0 & a \in (3, +\infty); \end{cases} \quad (2.15)$$

mentre que el límit superior de Markov a (2.13) ve donat per $\frac{\mathbb{E}[X]}{a} = \frac{2}{a}$. Representant gràficament ambdues quantitats juntes, obtenim la Figura 2.1, validant la desigualtat per a aquest exemple.

Per altra banda, la **desigualtat de Chebyshev** relaciona la probabilitat que una variable aleatòria X es trobi a certa distància de la mitjana a través de la seva variància. Sigui X una variable aleatòria amb una variància $\text{var}(X)$ diferent de zero. Per a qualsevol $k > 0$, tenim que

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}[X]| \geq k] \leq \frac{\text{var}(X)}{k^2}. \quad (2.16)$$

Problema 2.5. Per a un enter $n \geq 1$, definim la variable aleatòria Z com $Z = X_1 + \dots + X_n$, on $(X_1, \dots, X_n)$ és una seqüència de variables aleatòries i.i.d., cadascuna distribuïda com $X_i \in \{0, 1\}$ amb distribució de probabilitat $\{1-p, p\}$. Quan $n \rightarrow \infty$ i per a qualsevol $k > 0$, a què convergeix $\mathbb{P}[|Z - np| < nk]$?

Solució: La probabilitat de l'enunciat s'assembla a la desigualtat de Chebyshev a (2.16). Primer, notem que $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = n\mathbb{E}[X]$, on $\mathbb{E}[X] = (1-p) \cdot 0 + p \cdot 1 = p$. Per això,

$$\mathbb{P}[|Z - np| < nk] = \mathbb{P}[|Z - \mathbb{E}[Z]| < nk] = 1 - \mathbb{P}[|Z - \mathbb{E}[Z]| \geq nk] \geq 1 - \frac{\text{var}(Z)}{n^2 k^2}. \quad (2.17)$$

Com que les X_i són independents, la variància de la suma és la suma de les variàncies, és a dir

$$\text{var}(Z) = \text{var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{var}(X_1) + \dots + \text{var}(X_n) = n\text{var}(X), \quad (2.18)$$

on $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1-p)$. Combinant-ho tot, obtenim que

$$\mathbb{P}[|Z - np| < nk] \geq 1 - \frac{p(1-p)}{nk^2}. \quad (2.19)$$

Com que $n \rightarrow \infty$, la desigualtat anterior dóna com a resultat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Z - np| < nk] \geq 1. \quad (2.20)$$

Com que una probabilitat no pot excedir 1, podem concloure que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Z - np| < nk] = 1$.

El resultat del Problema 2.5 és una reformulació de la ben coneguda llei feble dels grans nombres.

2.4 La llei feble dels grans nombres

Considerem una seqüència de variables aleatòries independents i idènticament distribuïdes (iid) $(X_1, \dots, X_n)$, cadascuna X_i amb esperança finita $\mathbb{E}[X]$ i variància $\text{var}(X)$. Aleshores, la mitjana mostral definida com

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad (2.21)$$

convergeix (en probabilitat) a la mitjana estadística $\mathbb{E}[X]$. Matemàticament parlant,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|\bar{X} - \mathbb{E}[X]| < \epsilon] = 1, \quad (2.22)$$

és a dir, la probabilitat que la mitjana mostral estigui lluny de la mitjana estadística s'anul·la com $n \rightarrow \infty$.

Problema 2.6. Considerem la seqüència de variables aleatòries iid $(X_1, \dots, X_n)$ on cada X_i pren valors a $\{1, e\}$ amb igual probabilitat i definim una nova variable aleatòria Y com

$$Y = \frac{\ln(X_1) + \dots + \ln(X_n)}{n}. \quad (2.23)$$

Aleshores, com $n \rightarrow \infty$, la variable aleatòria Y convergeix a?

Solució: Com que $(X_1, \dots, X_n)$ és una seqüència de variables aleatòries iid i $\ln(x)$ és una funció determinada de cada variable aleatòria, $(\ln(X_1), \dots, \ln(X_n))$ també és una seqüència de variables aleatòries iid. Observem a més que Y és la mitjana mostral de la variable aleatòria $\ln(X)$, amb mitjana $\mathbb{E}[\ln(X)] = \sum_{x \in \{1, e\}} \ln(x)P_X(x) = \frac{1}{2} \ln(1) + \frac{1}{2} \ln(e) = \frac{1}{2}$ i variància $\text{var}(\ln(X)) = \mathbb{E}[\ln(X)^2] - (\mathbb{E}[\ln(X)])^2 = \sum_{x \in \{1, e\}} \ln(x)^2 P_X(x) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \ln(1)^2 + \frac{1}{2} \ln(e)^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$. Atès que $\ln(X)$ té esperança i variància finites, per la llei feble dels grans nombres, Y convergeix (en probabilitat) a la mitjana estadística $\mathbb{E}[\ln(X)]$, és a dir, $\frac{1}{2}$.